

Banco de dados

PROFESSOR ENDERSON NOBRE SANTOS

Aula 4: Subconsultas aninhadas, modificação do banco de dados e natural join

Subconsultas

- Uma subconsulta é uma expressão select-from-Where que é aninhada dentro de outra consulta.
- Podemos usar uma subconsulta para testar membros de conjunto, criar comparações de conjunto e determinar cardinalidade de conjunto.

Subconsultas

- Membros de conjunto
 - É possível testar uma condição como membro em uma relação.
 - Conectivos *in* e *not in*

Subconsultas

○Membros de conjunto

```
select id_curso
from secao
where semestre = 'Primeiro' and ano = 2009
) and id_curso in (select id_curso
                    from secao
                    where semestre = 'Segundo' and ano = 2010)
```

Subconsultas

○ Comparação de conjunto

```
select nome
from instrutor
where salario > some (select salario
                      from instrutor
                      where nome_dept = 'Biologia')
```

Subconsultas

- Testes de relações vazias
 - É possível testar se uma subconsulta possui alguma tupla em seu resultado.

```
select id_curso
from secao as S
where semestre = 'Primeiro' and ano = 2009 and
      exists (select *
              from secao as T
              where semestre = 'Segundo' and ano = 2010 and
                    S.id_curso = T.id_curso)
```

Subconsultas

- Subconsultas na cláusula *from*

```
select nome_dept, sal_medio
) from (select nome_dept, avg(salario) as sal_medio
        from instrutor
        group by nome_dept)
where sal_medio > 5000
```


Modificação do banco de dados

- Exclusão

```
delete from instrutor where nome_dept = 'Literatura'
```

Modificação do banco de dados

○ Exclusão

```
delete from instrutor  
where nome_dept in (select nome_dept  
                    from departamento  
                    where predio = 'B1')
```

Modificação do banco de dados

○ Inserção

```
insert into curso values ('CC-137', 'Banco de dados', 'Ciência da computação');
```

Modificação do banco de dados

○ Inserção

```
insert into instrutor
  select ID, nome, nome_dept, 18000
  from aluno
  where nome_dept = 'Música' and tot_cred > 144
```

Modificação do banco de dados

- Atualizações

```
update instrutor set salario = salario * 1.05 where salario < 5000
```

Modificação do banco de dados

○Atualizações

```
update instrutor set salario = case
    when salario < 5000 then salario * 1.05
    else salario * 1.03
end
```

Junção natural

- A junção natural considera os pares de tuplas com o mesmo valor nos atributos que aparecem nos esquemas de ambas as relações.

```
select nome, id_curso  
from instrutor natural join ministra
```

Junção natural

- Podemos especificar quais atributos serão igualados em uma junção natural através da operação *Join... using*.

```
select nome, id_curso  
from (instrutor natural join ministra) join curso using  
(id_curso)
```


Próxima aula: operações Join, views e restrições de integridade

Atividade

- Utilizando o mesmo banco de dados da aula passada, faça:
 1. Inserção de registros;
 2. Atualize um registro que está com alguma informação errada;
 3. Realize a exclusão de um registro;
 4. Faça um consulta para achar os filmes lançados após os anos 2000. Faça uma subconsulta aninhada para achar o resultado.
 5. Crie uma estrutura no banco de dados para cadastro de clientes e o registro de vendas de ingressos. Insira as informações relevantes e realize consultas para visualizar os registros.